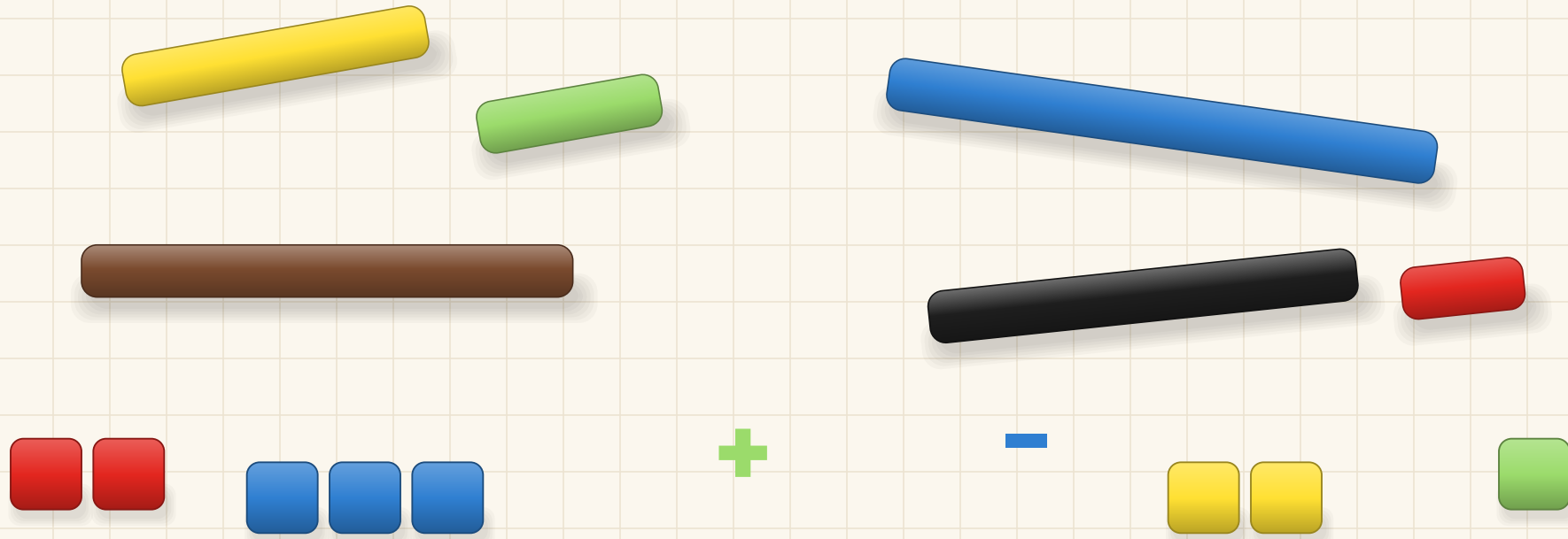


El Laboratorio Matemático: La Magia de Juntar y Separar

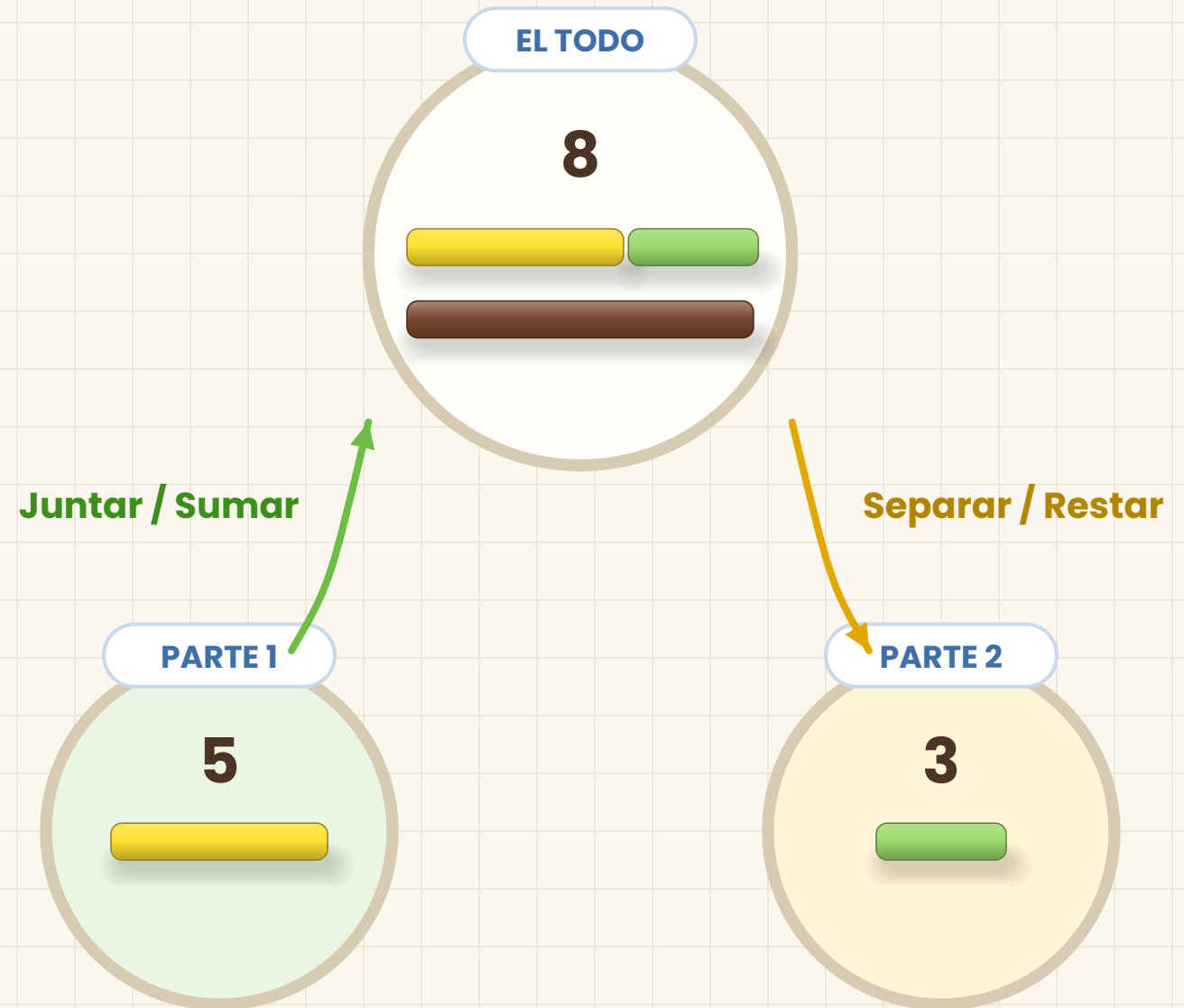
Descubre el superpoder secreto de los números.



Autor: Diego Alberto Moya

La Máquina Partes-Todo

Todo en las matemáticas se trata de partes que forman un todo. Si las juntamos, construimos. Si las separamos, descubrimos lo que falta.

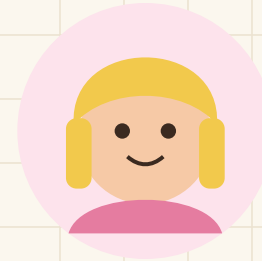


Paso 1: Tocamos las Mates

Imagina que Mario tiene 2 caramelos (una parte)
y María tiene 4 caramelos (la otra parte).



Mario: 2



María: 4



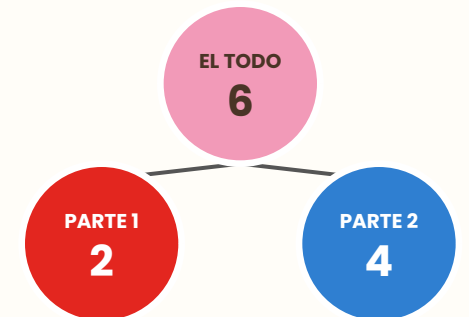
¡Juntamos!



Si juntamos las partes:

2 + 4 = 6 caramelos en total.

Diagrama Partes-Todo



El Secreto: De una suma siempre nacen dos restas



El todo: 6

Si del todo (6) quito 2 (rojo)...
me quedan 4 (rosa).

Si del todo (6) quito 4 (rosa)...
me quedan 2 (rojo).

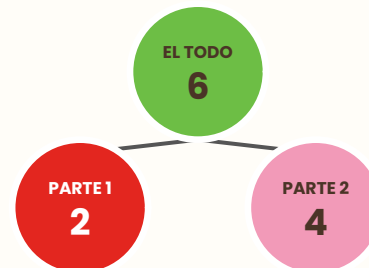


$$6 - 2 = 4$$



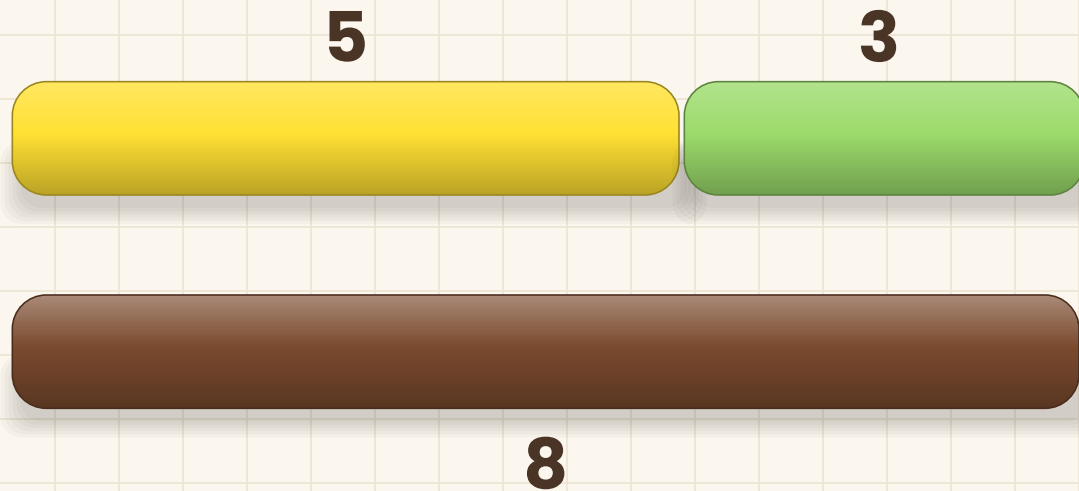
$$6 - 4 = 2$$

Diagrama Partes-Todo



Subimos de Nivel: Regletas Cuisenaire

Ya no contamos uno a uno. Ahora medimos el tamaño.



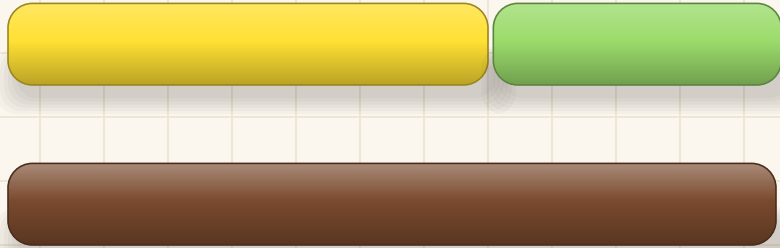
¡Miden lo mismo!

Juntamos el 5 (Amarillo) y el 3 (Verde claro) para conseguir un 8 (Marrón).



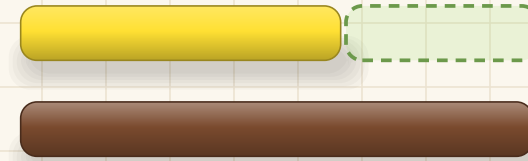
Comparativa: Juntar y Separar con Regletas

Juntar (Suma)



$$5 + 3 = 8$$

Separar (Resta)



$$8 - 5 = 3$$



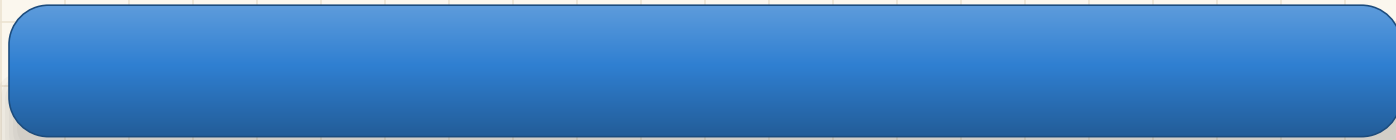
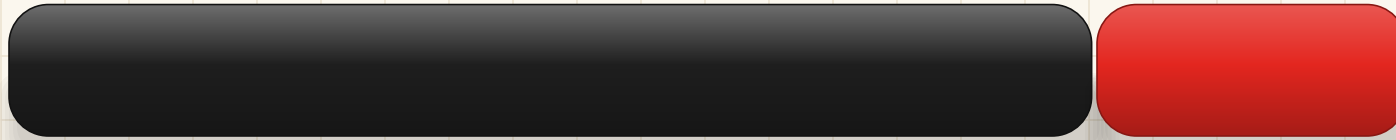
$$8 - 3 = 5$$

La parte punteada es lo que falta.



Otro Experimento en el Laboratorio

Juntamos una parte de 7 y una parte de 2. El todo es 9.



**Expresión
simbólica:**
 $7 + 2 = 9$

Si quitamos
el 7:
 $9 - 7 = 2$

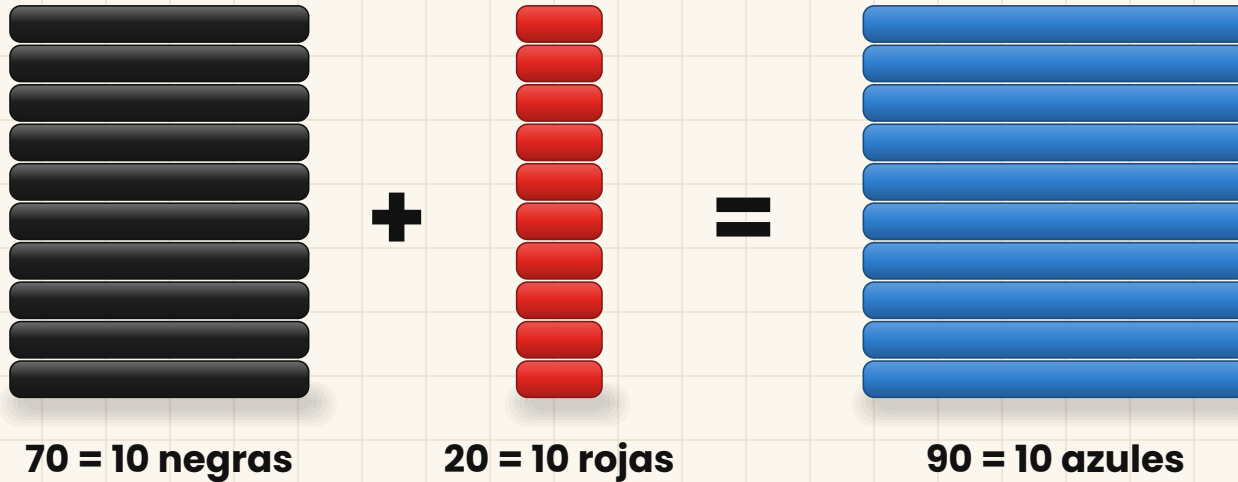
Si quitamos
el 2:
 $9 - 2 = 7$



El Superpoder de la Generalización

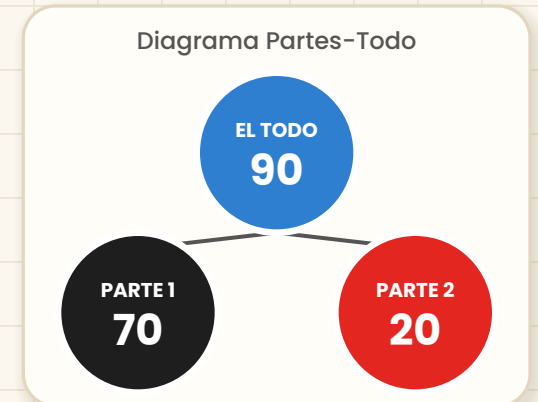
¿Qué pasa si añadimos un cero? ¡El patrón no cambia, solo se hace 10 veces más grande!

 +  =  1 regleta de cada



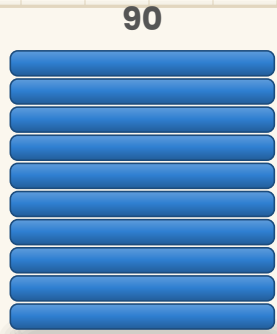
$$7 + 2 = 9$$

$$70 + 20 = 90$$



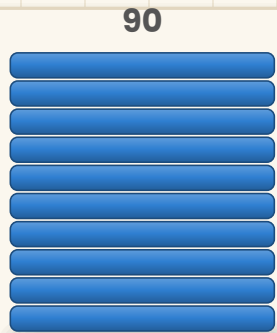
Las Restas también crecen

Si $9 - 7 = 2$...
entonces
sabemos que:



$$90 - 70 = 20$$

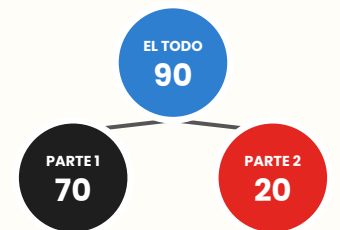
Si $9 - 2 = 7$...
entonces
sabemos que:



$$90 - 20 = 70$$

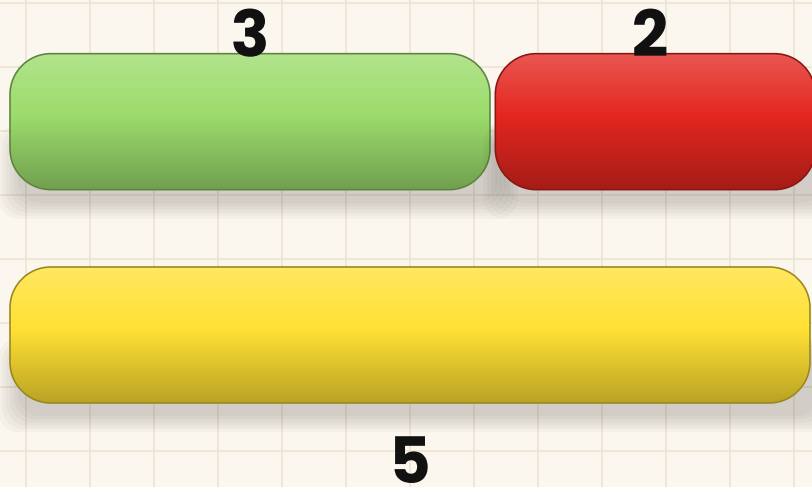
Una vez que conoces la regla básica,
conoces a toda su familia matemática.

Diagrama Partes-Todo



Último Desafío: Hacia el Infinito

Juntamos el 3 y el 2. El todo es 5.

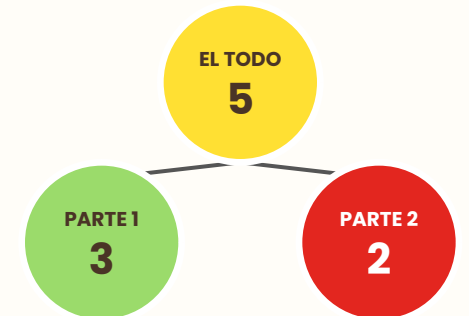


☐ $3 + 2 = 5$

☐ $5 - 3 = 2$

☐ $5 - 2 = 3$

Diagrama Partes-Todo



Llevando el Superpoder al Máximo (Centenas)

Como estamos en 2° de primaria, podemos ir mucho más allá.



$$3 + 2 = 5$$

$\times 10$



$$30 + 20 = 50$$

10 verdes + 10 rojas

$\times 10$

$$300 + 200 = 500$$

(¡100 verdes + 100 rojas!)

Nivel 1:

$$3 + 2 = 5$$

Nivel 2:

$$30 + 20 = 50$$

Nivel 3:

$$300 + 200 = 500$$

Diagrama Partes-Todo



Si sabes la suma, tienes la llave de la resta

Lo mismo ocurre con las restas grandes.

500

300

200

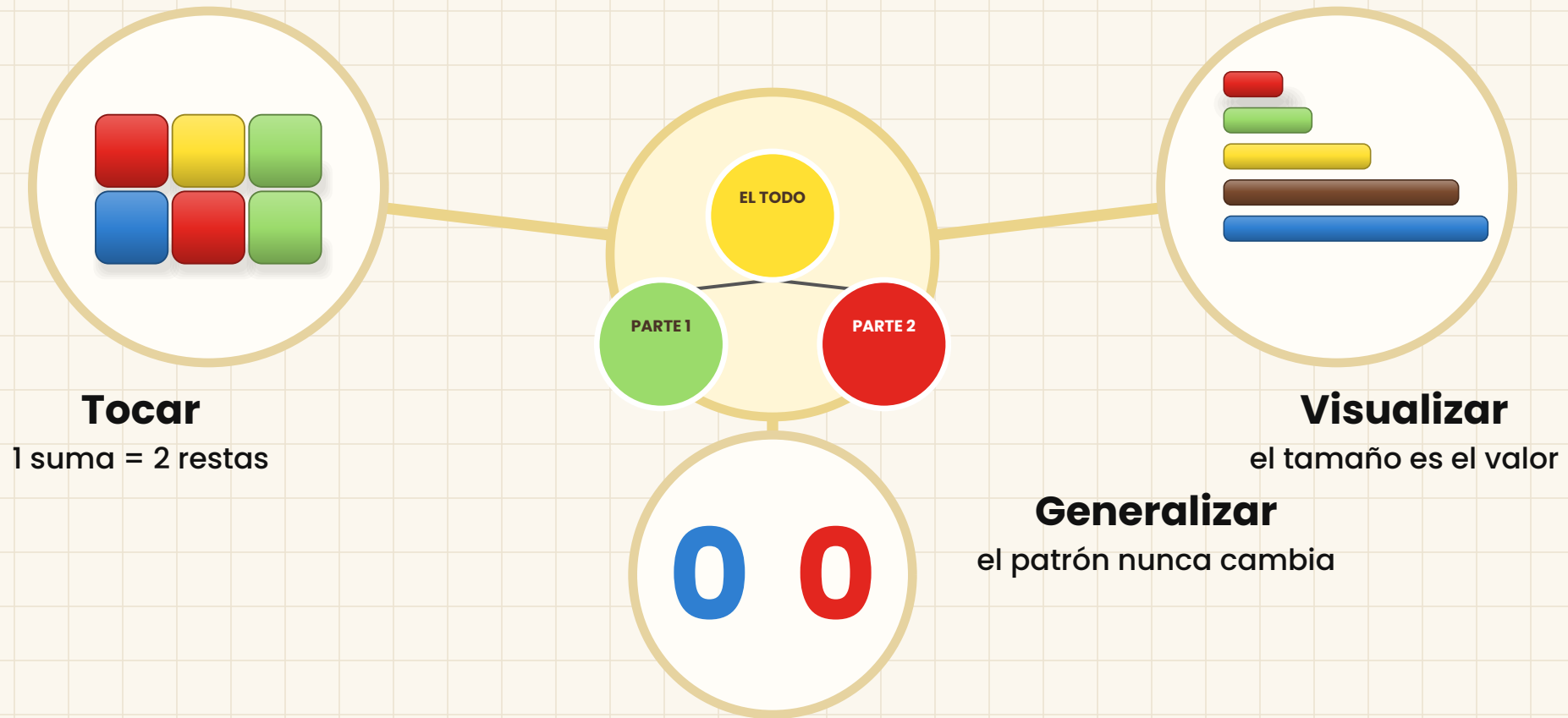
El todo (500) mide lo mismo que sus dos partes juntas.

$$500 - 300 = 200$$

$$500 - 200 = 300$$



El Gran Descubrimiento



**Si aprendes cómo se comportan las partes pequeñas,
tendrás el poder de resolver cualquier número gigante.**

¡Tu Turno en el Laboratorio!

Misión secreta

SECRETO

1

Construye un 10 con dos regletas. Escribe su suma y sus dos restas.



$$8 + 2 = 10$$

$$10 - 8 = 2$$

$$10 - 2 = 8$$

2

Añade un cero a tu descubrimiento. ¿Qué pasa ahora?

$$80 + 20 = 100$$

$$100 - 80 = 20$$

$$100 - 20 = 80$$

3

Reta a un compañero con el diagrama Partes-Todo: oculta una parte y que la adivine restando.

